



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

	1.
队员姓名	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛
山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化的替代解法研究
研究草稿（队伍信息及 AI 模型版本待核验，不可直接提交）

摘 要

针对山区洪涝下无人机运输与通信协同，本文在冻结候选空间内比较替代模型。问题一按服务区精确划分，最少架次解为 18 架、57.937429 kWh；能耗优先方案为 20 架、57.744245 kWh。问题二对固定 20 条运输列进行整数秒混合整数排程，获得 8685 s 可行完工解，下界 4069 s，MIP gap 53.1491%，尚未证明最优。问题三冻结联合模型不可行，该结论不外推至扩展候选空间。问题四对 13 个不可拆组件的 $K=2、3$ 分区精确枚举，并比较两种工作量口径的 Pareto 前沿。结果仅适用于各自声明的模型范围。

关键词：无人机调度；集合划分；混合整数规划；中继容量；Pareto 优化

1、 问题重述与研究边界

山区洪涝灾害会同时破坏道路通行和地面通信设施，无人机运输决策受到载荷、航程、返航储能、硬时限、机队和共享电池周转约束；通信保障还涉及中继位置、设备实体数量与能源组件。本研究接续既有四问基线，目的在于检验替代目标、调度算法和资源解释，而非重新声称解决了完整联合问题。

为避免将子问题的精确性误写为全局最优，以下每项结果均明确其冻结对象：问题一以服务区独立划分为边界；问题二固定运输候选列；问题三固定路线、货箱、机型和中继位置；问题四沿用前述任务结构。

2、 数据、符号与算法比较

实验输入为项目题面附件、既有运输/通信候选与四问基线结果。新结果通过替代算法脚本生成，图由结果 JSON 直接绘制。主要符号如下：

符号	含义
z	服务区
S	货箱子集
$e_z(S)$	子集 S 在服务区 z 的最低可行架次能耗
a_j, T_j, Q_j	任务的起飞时刻、运输时长及电池充电时长
D, I	合计库存缺口、分区工作量极差
R_m	实体中继机 m 的占用区间

AI 辅助计算说明：本轮思路比较、程序实现、数据整理和绘图使用 OpenAI Chat-GPT/Codex 辅助；当前环境未提供确切模型/版本标识及发布日期。参赛队应按实际任务记录核验后补入，并对生成内容深入理解、复核并用自身语言表达。该声明遵循本届竞赛 AI 工具使用规定 [3]。

3、 问题一：能耗优先的精确集合划分

对服务区 z 的可行货箱子集 S ，定义 $e_z(S) = \min_t E_{zSt}$ ，其中 t 遍历可行机型。为同时保留架次数与能耗的权衡，令 $F_z(M, r)$ 表示覆盖货箱集合 M 、恰使用 r 架次的最低能耗：

$$F_z(M, r) = \min_{\substack{S \subseteq M, \\ S \text{ 可行}}} \{e_z(S) + F_z(M \setminus S, r - 1)\}, \quad F_z(\emptyset, 0) = 0. \quad (1)$$

固定每次转移中最小下标的未覆盖箱 i_z ，避免同一组批次的排列重复。先逐区计算各架次数下的最低能耗，再按总架次数合并各区结果，从而得到能耗—架次数前沿。全部服务区共覆盖 80 个箱、仅允许区内分批。

最少架次基线为 18 架、57.937429 kWh。能耗优先方案为 20 架、57.744245 kWh。该差值直接反映节能所需的额外架次，不把不同目标之间的取舍压成任意单一权重。

4、 问题二：优先规则与精确固定列排程

先在固定的 20 条运输列上比较 EDD、LPT、SPT、低能耗优先及紧迫度—工期排序，并以资源区间边界开展有界回溯。EDD 与紧迫度—工期规则分别找到 EDD: 9980 s; URGENCY_DURATION: 9980 s 的可行排程。LPT、SPT、低能耗优先在 250000 节点内未找到可行安排；限额内失败不是不可行证明。

随后用混合整数线性规划同时优化整数秒起飞时刻和异构无人机/电池指派。令 x_{ju} 、 y_{jb} 为指派变量，任务必须各选择一台兼容无人机和一块兼容电池；对共享资源的每一任务对，以二元顺序变量和大 M 线性化区间先后关系。硬时限转成 $a_j \leq L_j$ ；无人

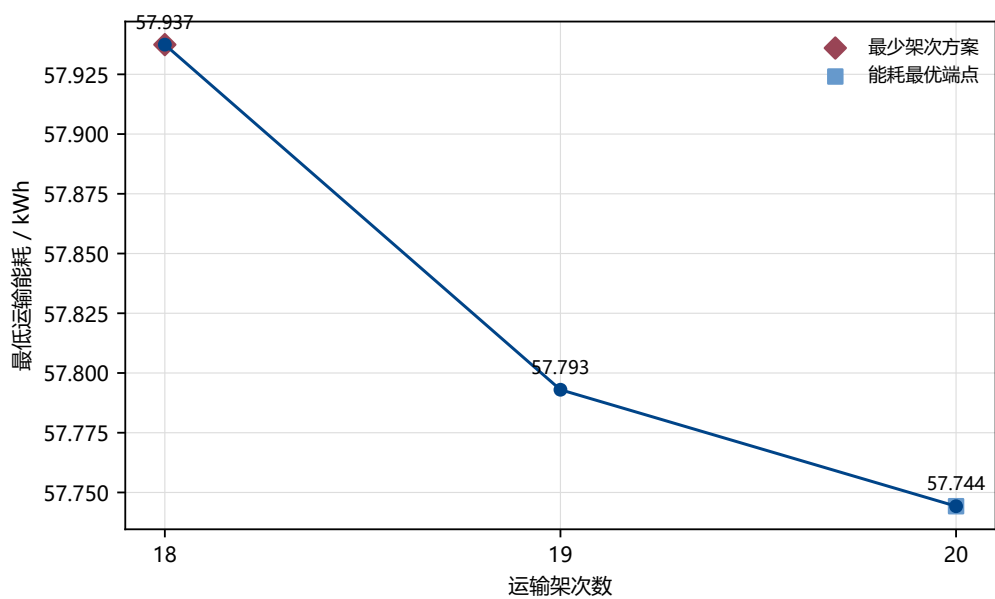


图 1: 区内精确划分得到的架次数—最低能耗前沿。

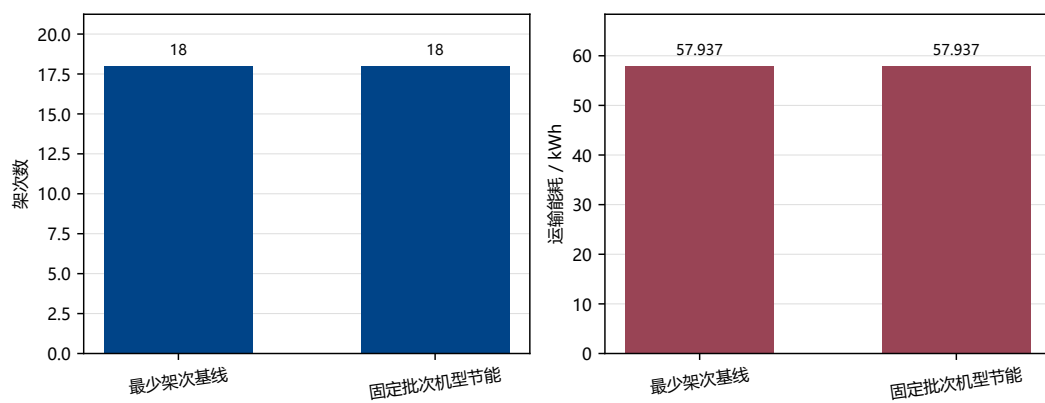


图 2: 最少架次基线与固定批次机型节能方案的对照。

机区间 $[a_j, a_j + T_j)$ 及电池区间 $[a_j, a_j + T_j + Q_j)$ 分别不重叠。目标为

$$\min C_{\max}, \quad C_{\max} \geq a_j + T_j, \quad \sum_{u \in U_j} x_{ju} = 1, \quad \sum_{b \in B_j} y_{jb} = 1. \quad (2)$$

求解状态为 FEASIBLE_LIMIT, 完工时刻 8685 s, 下界 4069 s, MIP gap 53.1491%, 总运输能耗 61.207790 kWh。MILP 由 SciPy 接口调用 HiGHS 分支定界求解器 [1, 2]。即使状态为 OPTIMAL, 证明也只对固定列、既定能耗与整数秒网格成立。

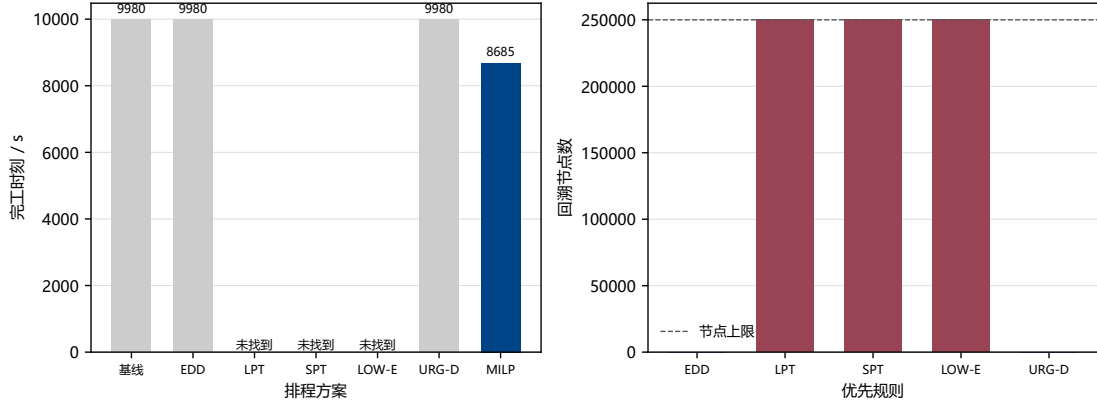


图 3: 优先级回溯与混合整数固定列排程的结果对照。

5、 问题三：实体中继容量与联合排程

固定原运输时序及六个中继保障任务后, 用半开时间区间计算最大并发数和冲突对。任务区间包含规定转场占用, 因此单机同一时刻只能执行一个任务。冻结通信列的峰值并发为 4, 冲突对数为 7, 题给库存为 2 架。

进一步建立混合整数联合重排模型。20 条运输任务的箱组、路线、机型固定, 起飞时刻和运输无人机/电池指派可变; 六个中继任务的位置及相对运输任务的开始/结束偏移固定, 中继设备区间包含转场, 能源组件区间包含充电。除硬截止和共享资源不重叠外, 以运输完工时间为目标。求解状态为 INFEASIBLE_IN_RESTRICTED_MODEL, 当前冻结模型被证明不可行; 不代表扩大路线、位置或保障模式后的完整问题不可行。当前求解状态和限制不可推广为完整问题三的可行性或最优性判断。

下图不是联合 MILP 的输出, 而是将冻结通信任务增配到 4 架实体中继机后的条件性资源分配情景。

6、 问题四：精确分区 Pareto 与指标敏感性

将共同运输架次涉及的服务区合并为不可拆组件, 共得 13 个组件。采用受限增长字符串枚举消除组标签对称, K=2 和 K=3 分别检查 4,095 和 261,625 个规范分区。

给定分区后, 逐类计算各区组的无人机、电池、中继机和能源组件峰值需求, 合并后定义库存缺口 $D = \sum_g \max(0, \sum_k r_{kg} - b_g)$ 。原工作量指数为运输时长、货箱数、运输能耗和中继服务时长的加权和; 其中 60 和 300 是人为系数, 因此指数并非物理时间。为测试前沿是否依赖这些权重, 另定义设备占用时间 T_k 为运输任务总时长与中继服务秒数之和, 重新完整枚举, 并分别最小化 $(D, \max W_k - \min W_k)$ 及 $(D, \max T_k - \min T_k)$ 。

$$\min(D, I), \quad \bigcup_{k=1}^K G_k = G, \quad G_k \cap G_\ell = \emptyset \ (k \neq \ell), \quad K \in \{2, 3\}. \quad (3)$$

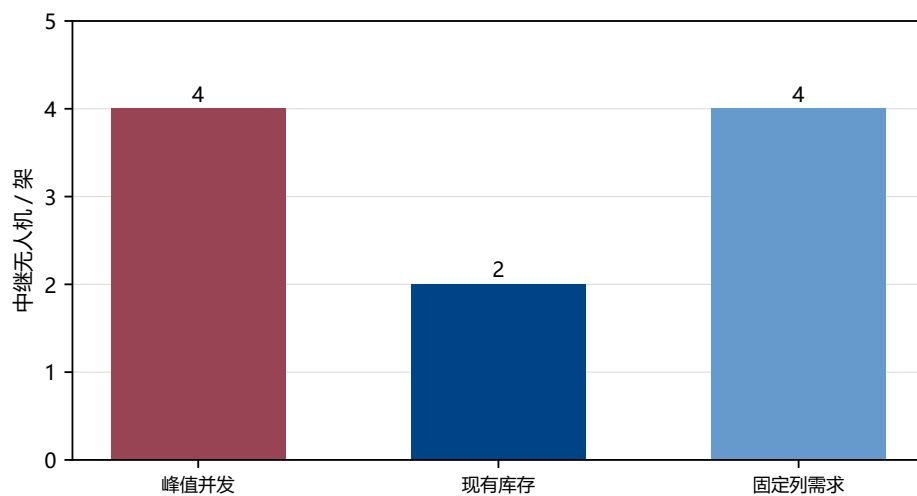
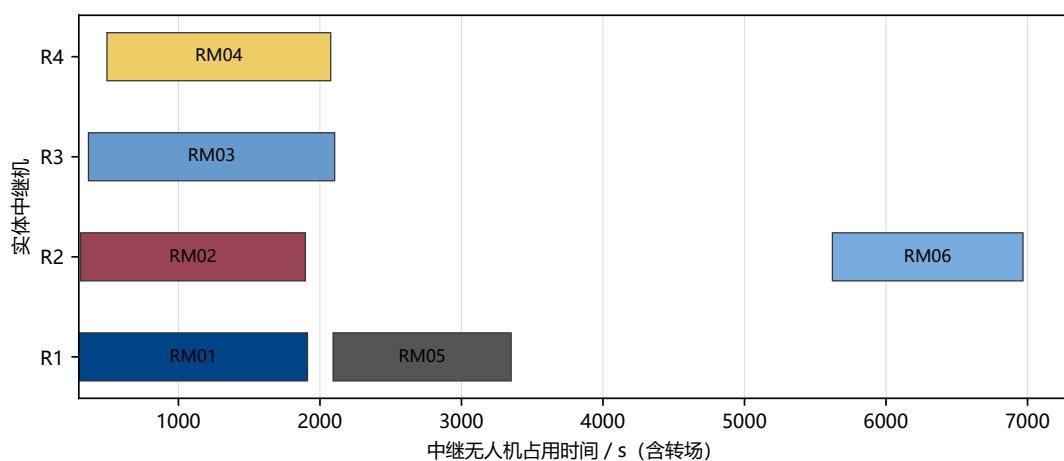


图 4: 冻结任务的实体中继容量与固定列需求。



冻结通信列增配情景：需 4 架；现有库存 2 架

图 5: 冻结任务增配至所需设备数后的中继分配情景，不代表现有库存内排程。

两组前沿回答不同的负荷均衡问题，不能跨口径比较极差大小。各点分区清单和逐组资源需求可从结构化结果复算。

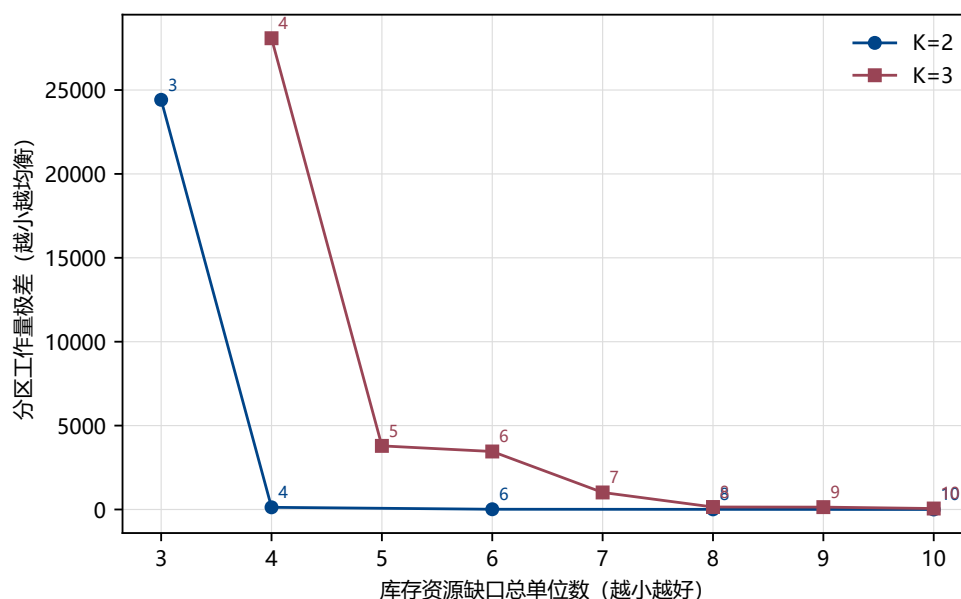


图 6: 原复合工作量指数下的资源缺口与分区均衡前沿。

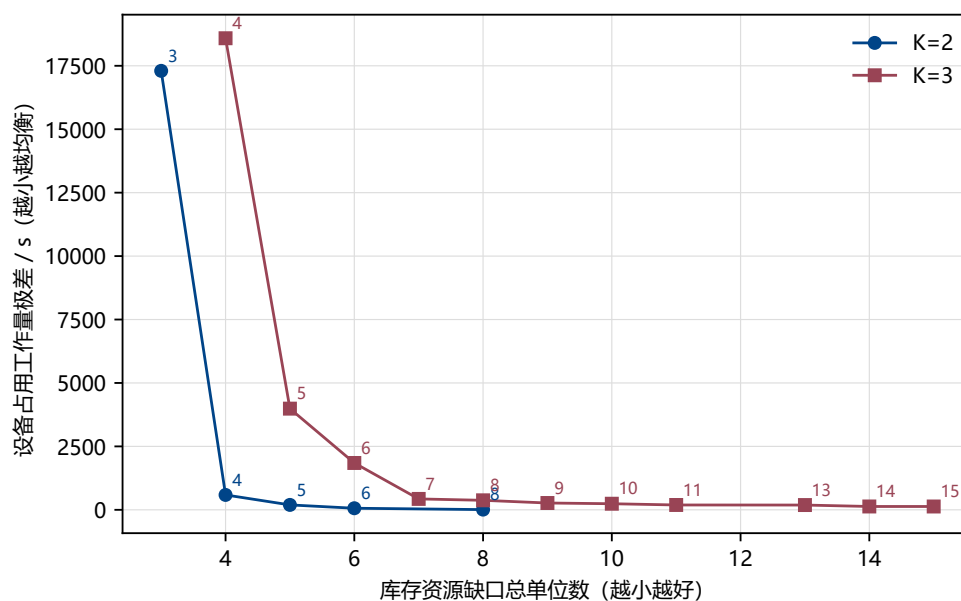


图 7: 物理设备占用秒数口径下的资源缺口与均衡前沿。

7、 结果评价与局限

问题一提供新的能耗优先精确划分，而不是只在既有批次上替换机型；其证明范围仍限于给定能耗、可行性和区内划分假设。问题二以混合整数排程优化固定列，但路线候选列已冻结。问题三将通信并发抽象落实到实体设备资源；联合重排允许全部运输列改时，然而中继位置、服务模式仍冻结，且求解器只有在给出 OPTIMAL 时才能确认该

模型网格内最优。问题四通过两种工作量定义对 Pareto 结构做敏感性检验，原加权复合指标应视为决策者偏好，不应冒充物理量。

后续改进应扩展问题二候选路线和箱组，问题三联立中继位置与直连/中继切换，并对问题四纳入新任务结构。每种扩展都需重新生成任务列、完整回代约束和报告新的最优性边界。

8、 结论

本轮新增了问题一的能耗一架次数精确前沿、问题二固定列混合整数完工时间优化、问题三考虑单机容量的联合重排，以及问题四对工作量指标的精确敏感性分析。所有结果都明确限定于各自冻结的候选空间；最终应由参赛队核对、推导并用自身语言写作。

9、 人工智能辅助说明（草稿）

本研究的方案探索、代码修改、结果整理和论文草稿使用 OpenAI ChatGPT/Codex 辅助。开发机构为 OpenAI。本地会话记录未向构建程序提供精确模型/版本标识或发布日期，故参赛队在实际使用时须查阅任务记录并补全披露。

参赛队还须复核全部文字、模型、公式、代码和数值，深入理解生成内容并用自身语言改写。竞赛规则要求独立思考并按规定披露 AI 使用情况 [3]；本文件是研究草稿，不可原样作为参赛论文。

参考文献

- [1] SciPy Developers. `scipy.optimize.milp`: Mixed Integer Linear Programming. SciPy Reference Guide, accessed 2026-09-23. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html>.
- [2] HiGHS Optimization Suite. High performance software for linear optimization. Official documentation, accessed 2026-09-23. <https://highs.dev/>.
- [3] OpenAI. ChatGPT/Codex, AI-assisted modeling, writing and programming. Exact model/version and release date must be completed from the actual session record.
- [4] 中国研究生数学建模竞赛专家委员会. “华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛论文格式规范. 2026-09-16.